Poema grothendieckiano

Due problemi di incollamento

Michel Hua*

02.11.26

Vorrei mettere in luce qui, nel modo meno tecnico possibile, lo yoga che mi sembra soggiacente a due problemi di incollamento. Sono dati dei frammenti, ciascuno nella propria lingua. Ciò che abbozzano insieme sarà una sezione globale, e ciò che risolvono si leggerà su una base. Restano le ostruzioni, classi di coomologia, ed è a leggerle che vorrei esercitarmi.

§1. Il campo delle letture

1. Il sito. Sia P un insieme finito di *frammenti*, S un insieme di simboli. Dirò che una parte $U \subset P$ è *autonoma* se porta il contesto necessario per essere compresa da sola. Le parti autonome e le inclusioni formano una categoria C, che munisco della topologia generata dalle famiglie $(U_i \subset U)$ di unione U.

Un frammento isolato in generale non è autonomo, e la topologia non è banale per questa ragione.

2. Il campo. A U associo il gruppoide $\mathcal{L}(U)$ delle letture di U (i.e. un senso dato a ogni frammento, e un'applicazione che manda ogni simbolo usato in U sull'oggetto che designa), le frecce $\ell \to \ell'$ essendo le *ridenominazioni* dei simboli usati che trasformano ℓ in ℓ'. La restrizione a $V \subset U$ dimentica ciò che sta fuori da V. Detto questo, si trova:

Prop. 1 – *$\mathcal{L}$ è un precampo. Un dato di discesa (ℓ_i, g_{ij}) relativo a un ricoprimento $\mathfrak{U}$, con $g_{ij}g_{jk} = g_{ik}$, è effettivo – i.e. proviene da una lettura di U in una notazione unica – se e solo se la sua classe è nulla in $\check{H}^1(\mathfrak{U}, G)$, G il gruppo delle permutazioni di S.*

Dimostrazione: ridenominazioni compatibili si incollano, simbolo per simbolo; e se $g_{ij} = h_i^{-1}h_j$, le $h_i\ell_i$ coincidono sugli U_{ij}, dunque si incollano. Il viceversa è una tautologia. La condizione di cociclo dice che, su un'intersezione tripla, il triangolo

$$\begin{array}{ccc} & \ell_j|_{U_{ijk}} & \\ {\scriptstyle g_{jk}}\nearrow & & \searrow{\scriptstyle g_{ij}} \\ \ell_k|_{U_{ijk}} & \xrightarrow[g_{ik}]{} & \ell_i|_{U_{ijk}} \end{array}$$

commuta.

3. Testi e realizzazioni. Il campo associato $\tilde{\mathcal{L}}$ ha più oggetti di $\mathcal{L}$: sono i *testi*, dati di discesa che si accetta di non ridurre a una notazione unica. Un oggetto di $\mathcal{L}(P)$ è

*Scritto con un assistente, Claude Opus 5.5 (Anthropic), poi riletto dall'autore.

una *realizzazione* del testo. Bisogna distinguere con cura le due nozioni.

Cor. – *Se il nervo di* $\mathfrak{U}$ *è un albero, ogni testo relativo a* $\mathfrak{U}$ *ammette una realizzazione.*

(Infatti, si sceglie h in una radice e lo si propaga lungo i lati, $h_j = h_i g_{ij}$.)

4. Il gerbo. Supponiamo ora la lettura *localmente ben posta*: ogni frammento sta in una parte autonoma che ha una lettura, e due letture di una stessa parte sono localmente isomorfe. (Ipotesi ragionevole, che forse bisognerebbe indebolire.) Allora:

Prop. 2 – $\tilde{\mathcal{L}}$ *è un gerbo, di legame il fascio* $\mathcal{A}$ *degli automorfismi di una lettura – le simmetrie di notazione. Un testo esiste se e solo se il gerbo è neutro; se* $\mathcal{A}$ *è abeliano, l'ostruzione sta in* $H^2(C,\mathcal{A})$*, e due testi differiscono per un torsore sotto* $\mathcal{A}$*, classificato da* $H^1(C,\mathcal{A})$*.*

(Le due ipotesi sono parola per parola gli assiomi di un gerbo; il resto, cf. Giraud.) Salvo errore, è esattamente ciò che si osserva: *due piani di ostruzione*. Lo schema è il seguente:

$$\begin{array}{ccccc} H^2(C,\mathcal{A}) & \overset{\text{ostr.}}{\dashleftarrow} & \tilde{\mathcal{L}}(P) & \longleftarrow & \mathcal{L}(P) \\ & & & & \uparrow{\scriptstyle \text{torsori}} \\ & & & & H^1(C,\mathcal{A}) \end{array}$$

H^2: nessun testo. H^1: un testo, ma nessuna realizzazione. Una classe non nulla nasce da un ciclo di frammenti in cui uno stesso nome designa due oggetti; la si uccide ingrandendo S, senza ~~correggere~~ toccare le letture.

5. Enunciati ricostruiti. Un frammento può ammettere più letture. Sia $\Lambda(U)$ l'insieme delle letture *ammissibili* di U, $E(\lambda)$ gli enunciati che λ afferma, e

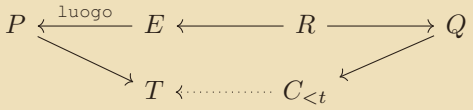
$$E(U) = \bigcap_{\lambda\in\Lambda(U)} E(\lambda)$$

gli enunciati *ricostruiti*. Un enunciato è *corretto* se è vero così com'è scritto, a costo di aggiungere un'ipotesi che il frammento tace, e che si dichiara.

Restringere Λ fa crescere E. Una verifica [redacted] controlla dunque la matematica di una lettura, mai la sua fedeltà al frammento, e sarebbe un errore confondere le due cose.

§2. Il punto di vista relativo

6. La base. Tutto ciò che precede vive al di sopra di una base: un insieme ordinato T, con la sua topologia di Alexandrov, che chiamerò il [redacted]. I frammenti vi sono collocati da $P \to T$; sia t_P il limite superiore dell'immagine. Al di sopra di T c'è un fascio crescente $t \mapsto C_{<t}$, gli enunciati che la comunità [redacted] riteneva acquisiti prima di t, e un insieme Q di [redacted], ciascuna con la sua data t_q. (Un ordine dei frammenti compatibile con gli indizi esiste se e solo se gli indizi sono privi di cicli – Szpilrajn.) In un disegno:



7. Corrispondenza di Galois. Sia $R \subset Q \times E$ la relazione « e tocca q ». Le applicazioni

$$\mathfrak{P}(Q) \underset{B \mapsto B'}{\overset{A \mapsto A'}{\rightleftarrows}} \mathfrak{P}(E)$$

che essa definisce formano una corrispondenza di Galois, e le coppie chiuse un reticolo completo (polarità di Birkhoff; cf. Ganter–Wille).

8. Risposte. Sia $\vdash$ un sistema deduttivo in cui ogni domanda chiusa q si scrive φ_q, e $\overline{X}$ la chiusura deduttiva di X. Una *risposta* a q è una parte finita $B \subset E(P)$ con φ_q o $\neg\varphi_q$ in $\overline{B}$ – *attestata* se ogni enunciato porta il suo frammento, *verificata* se la deduzione è stata controllata, *anticipata* se tutti i suoi frammenti precedono t_q.

Prop. 3 – *Se $\varphi_q \in \overline{E(P)}$, c'è una risposta minimale rispetto all'inclusione, e le domande risolte crescono con P.*

(Una dimostrazione usa solo un numero finito di ipotesi.)

9. Anticipazioni. Una risposta anticipata è una sezione al di sopra dell'aperto $\{t < t_q\}$, che non contiene la data della domanda: la domanda aveva una risposta prima di essere posta. Darla a posteriori non stabilisce alcuna priorità, ma offre, con i frammenti, il materiale di una [redacted]. Sia infine $D(P) \subset E(P)$ l'insieme degli enunciati che i frammenti dimostrano da sé.

Congettura – *Ogni enunciato corretto di $E(P)$ sta in $\overline{D(P) \cup C_{<t_P}}$ – lo spazio degli enunciati dimostrabili a cui mirano i frammenti si ricostruisce a partire da essi e da ciò che la comunità sapeva allora.*

Questa congettura è ragionevole? Un controesempio sarebbe un enunciato corretto che i frammenti affermano senza dimostrarlo, e che nulla al loro tempo dimostrava: un'*anticipazione*. Sarei tentato di crederla falsa, e sono i suoi controesempi che cercherei per primi ; bisognerebbe metterla alla prova su esempi.

10. Riflessione. Fissare in anticipo una notazione e piegarvi ogni frammento sarebbe la maniera del martello. Preferisco lasciare ogni frammento nella sua lingua, annotare come le lingue si traducono sui ricoprimenti, e aspettare che la struttura parli. La coomologia dice se un testo esiste e se ammette una realizzazione; dove non si annulla, indica i frammenti da rileggere.

Bibliografia. G. Birkhoff, *Lattice Theory*, Amer. Math. Soc. Colloq. Publ. 25, 1940. – B. Ganter, R. Wille, *Formal Concept Analysis. Mathematical Foundations*, Springer, 1999. – J. Giraud, *Cohomologie non abélienne*, Grundlehren 179, Springer, 1971. – R. Godement, *Topologie algébrique et théorie des faisceaux*, Hermann, 1958. – E. Szpilrajn, *Sur l'extension de l'ordre partiel*, Fund. Math. 16 (1930), 386–389.